

# IM331 - Processamento de Sinais I

## Aula 11 – Sinais Aleatórios

Prof. José M. C Dos Santos

- Densidade espectral de potência via modelo autor-regressivo (AR)
- Transformada de Hilbert

- Ao invés de modelar o sinal como uma série de Fourier, podem-se adotar outros modelos de séries ortogonais ou ainda modelos ditos paramétricos, nos quais ***o sinal aleatório é obtido de um ruído branco.***
- Neste últimos ***supõe-se que, extraíndo de um sinal aleatório toda a informação nele contida, resta um ruído perfeitamente aleatório, ou seja, o ruído branco.***
- Discretizando-se um sinal  $x(t)$  com  $f_a$  constante, pode-se escrever para um destes modelos paramétricos:

$$x_n = -\sum_{s=1}^p a_s x_{n-s} + n_n, \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (7.1)$$

onde  $n_n$  é o resíduo após caracterizar-se  $x_n = x(t = n\Delta t)$  pelos seus  $p$  valores em instantes passados  $x_{n-s}$ ;  $s = 1, p$ . Este modelo é denominado autoregressivo de ordem  $p$ . Ele é caracterizado por  $p$  coeficientes  $a_s$ ;  $s = 1, p$ .

# Modelo Auto-regressivo

Procuram-se os valores de  $a_s$  e a ordem  $p$  que tornam  $n_n$ , com  $n$  variando, uma série aleatória branca, tal que:

$$R_r = \psi_n^2 \delta_r \quad (7.2)$$

onde  $\delta_r$  é o delta de Dirac discreto, definido por:

$$\delta_r = \begin{cases} 1, r = 0 \\ 0, r \neq 0 \end{cases} \quad (7.3)$$

e  $R_r$  é a função de autocorrelação discreta do ruído em  $\tau = r\Delta t$  :

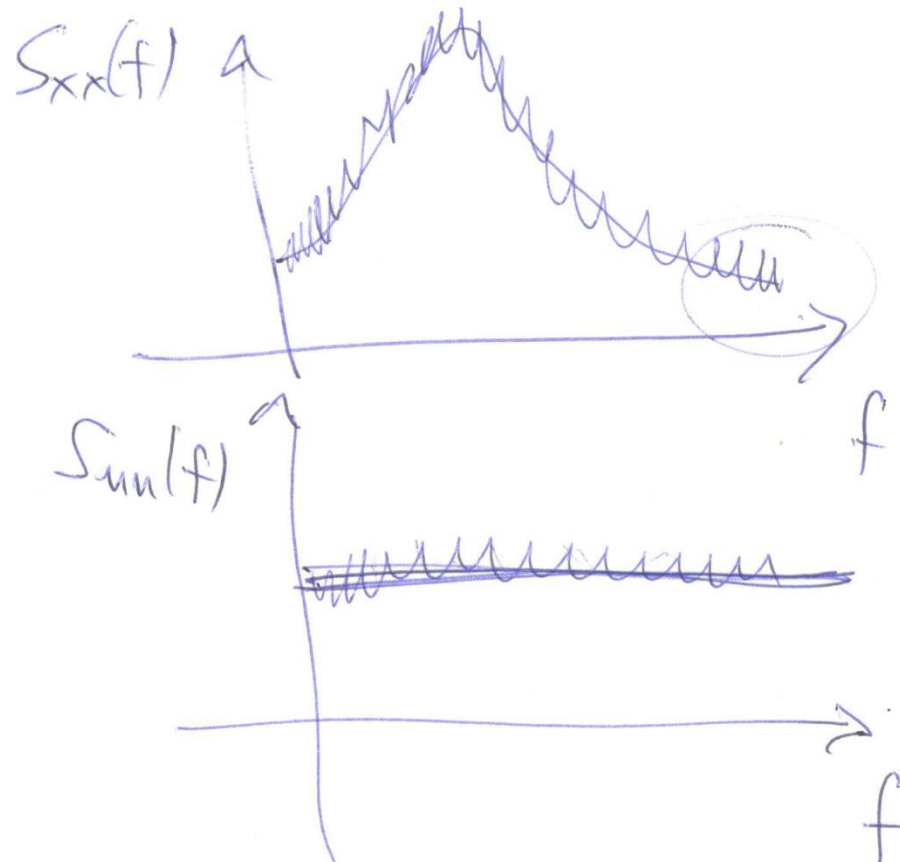
$$R_r = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} n_s n_{s+r} \quad (7.4)$$

## Densidade Espectral de Potência.

Desta forma, a densidade espectral de potência do ruído  $n(t)$  é dada por:

$$S_{nn}(f) = \psi_n^2 \Delta t = cte. \quad (7.5)$$

onde  $\psi_n^2$  é o valor médio quadrático.



A densidade espectral de potência do ruído  $n(t)$  pode ser escrita desta forma

$$S_{nn}(f) = \psi_n^2 \Delta t = cte. \quad (7.5)$$

Por que,

$$\psi_n^2 = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{nn}(f) df = S_{nn} f_a \Rightarrow S_{nn} = \psi_n^2 \Delta t$$

Assim, considerando que  $S_{nn} = 0$ , para  $f > f_a/2$ , hipótese necessária para a discretização, tem-se:

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_{nn}(f) df = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{nn}(f) df = \psi_n^2 \Delta t f_a = \psi_n^2 = R_{nn}(0) \quad (7.6)$$

A Eq. (7.1)

$$x_n = -\sum_{s=1}^p a_s x_{n-s} + n_n, \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (7.1)$$

Pode ser rearranjada e fazendo  $a_0 = 1$  (sem perda de generalidade), tem-se:

$$n_n = \sum_{s=0}^p a_s x_{n-s} \quad (7.7)$$

Aplicando a TFD dos dois lados da igualdade, tem-se:

$$N_k = \sum_{s=0}^p a_s \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_{n-s} w_N^{-nk} \quad (7.8)$$

Levando em conta a periodicidade ( $N$ ) da TFD e fazendo a substituição de variáveis  $q = n - s$ , tem-se:

$$N_k = \sum_{s=0}^p a_s w_N^{-ks} \frac{1}{N} \sum_{q=-s}^{N-1-s} x_q w_N^{-nq} \quad (7.9)$$

ou seja,

$$N_k = X_k \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi ks / N} \quad (7.10)$$

De onde pode-se obter

$$|X_k|^2 = \frac{|N_k|^2}{\left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi ks / N} \right|^2} \quad (7.11)$$

Aplicando a esperança matemática dos dois lados da igualdade da Eq.(7.11) e notando que o denominador da Eq. (7.11) não é aleatório:

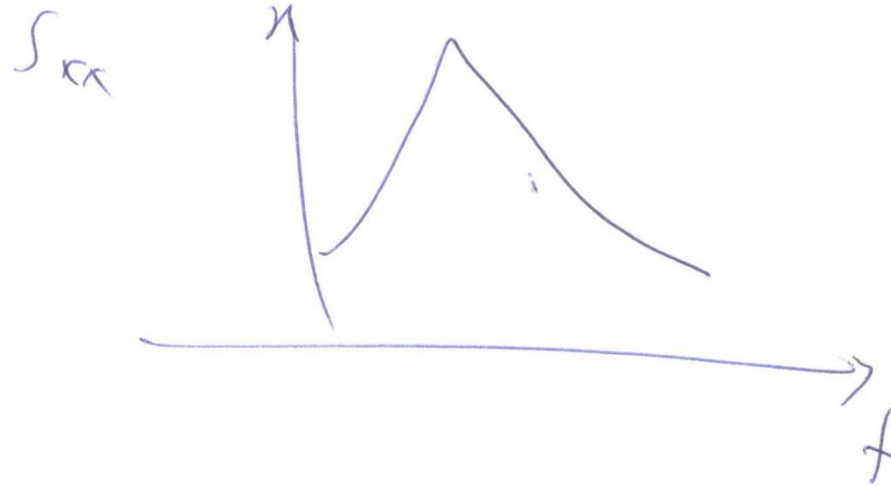
$$S_{xx}(k\Delta f) = \frac{S_{nn}(k\Delta f)}{\left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi ks/N} \right|^2} \quad (7.12)$$

A Eq. (7.12) mostra que a DEP obtida pela TFD é equivalente à obtida determinando um modelo AR e computando o lado direito da Eq. (7.12). Entretanto, por hipótese tem-se que  $S_{nn}(f) = \psi_n^2 \Delta t$  que pode ser substituída na Eq. (7.12) produzindo:

$$\tilde{S}_{xx}(f) = \frac{\psi_n^2 \Delta t}{\left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi ks/N} \right|^2} \quad (7.13)$$

onde, agora,  $f$  pode voltar a ser uma variável contínua, podendo-se interpretar a Eq. (7.13) como uma interpolação entre os pontos de  $S_{xx}(k\Delta f)$  computados.





O fato de substituir  $E[|N_k|^2]/\Delta f$  por uma constante  $\psi_n^2 \Delta t$  diminui, na prática, o erro estatístico em  $\tilde{S}_{xx}(f)$ , suavizando a curva de  $\tilde{S}_{xx}(f)$ .

Por esta razão, o estimador da DEP obtido pela Eq. (7.13) é preferido quando não se dispõe de sinal suficiente para fazer um grande número de médias na aproximação da esperança matemática.

Resta saber como estimar os parâmetros  $a_s$  do modelo autoregressivo. Existem diversas maneiras de fazê-lo. **Será visto aqui apenas o método de Yule-Walker.**

# Parâmetros do Modelo AR

## Calculando os parâmetros do modelo AR

Retornando à Eq. (7.1) e fazendo  $E[x_n x_{n+k}]$ , tem-se:

$$E[x_n x_{n+k}] = R_{xx}(k) = -\sum_{s=1}^p a_s E[x_{n+k-s}, x_n] + E[n_{n+k}, x_n] \quad (7.14)$$

Com a hipótese de ruído independente, o termo  $E[n_{n+k}, x_n]$  se anula, obtendo-se:

$$R_{xx}(k) = -\sum_{s=1}^p a_s R_{xx}(k-s) \quad (7.15)$$

Variando o valor de  $k$  de 1 a  $p-1$  (pelo menos) tem-se:

$$\begin{bmatrix} R_{xx}(0) & R_{xx}(-1) & \cdots & R_{xx}(1-p) \\ R_{xx}(1) & R_{xx}(0) & \cdots & R_{xx}(2-p) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ R_{xx}(p-1) & R_{xx}(p-2) & \cdots & R_{xx}(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_p \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} R_{xx}(1) \\ R_{xx}(2) \\ \vdots \\ R_{xx}(p) \end{bmatrix} \quad (7.16)$$

que são denominadas *Equações de Yule – Walker*.

# Parâmetros do Modelo AR

O sistema linear da Eq. (7.16) pode ser resolvido dada uma ordem  $p$ . Existem implementações recursivas, como Levinson-Durbin [10], que facilitam aumentar progressivamente a ordem do modelo AR.

Akaike [13] investigou exaustivamente critérios para estabelecer a ordem ótima do modelo AR. Os dois índices mais utilizados são: “*Final Predictor Error (FPE)*” e o “*Akaike Information Criterion (AIC)*”, dados por:

$$FPE = \sigma \left( \frac{N + p + 1}{N - p - 1} \right) \quad (7.17)$$

$$AIC = \ln(\sigma) + \frac{2(p + 1)}{N} \quad (7.18)$$

onde  $N$  é o número total de amostras de  $x_n$  utilizadas,  $p$  a ordem do modelo e  $\sigma = \sqrt{\psi^2}$  é o desvio padrão do ruído residual.

Cabe notar que a matriz da Eq. (7.16) é uma matriz de Toeplitz [11] pois todas as diagonais são compostas por elementos iguais. Além disso, ela é simétrica já que  $R_{xx}(\tau) = R_{xx}(-\tau)$ . Portanto, esta matriz pode ser formada a partir do vetor  $\{R_{xx}(0), R_{xx}(1), \dots, R_{xx}(p-1)\}$ .

# Calculo da DEP via AR

## Metodologia para calcular a DEP via modelo AR

A metodologia para computar a DEP via modelo AR é, portanto:

- Computar  $R_{xx}(r)$
- Computar  $\{a_r\}$  e  $\psi_n^2$
- Aplicar a Eq. (7.13)

Para computar  $\psi_n^2$  pode-se usar a Eq. (7.7) e, após calcular  $n_n$ , obter a média de  $n_n^2$ ;  $n = 0, N-1$ .

Outro modo de chegar às equações de Yule-Walker (Eq. 7.15) consiste em fazer uma minimização de  $\psi_n^2$ . Esta é a forma usual, encontrada na maior parte da literatura. Faz-se:

$$E[n_n \ n_{n+k}] = \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^p a_i a_j E[x_{n-i} \ x_{n+k-j}] \quad (7.19)$$

$$k = 0 \Rightarrow R_{nn}(0) = E[n_n \ n_n] = \psi_n^2$$

$$\psi_n^2 = \sum_{i=0}^p \sum_{j=0}^p a_i a_j R_{xx}(i-j) \quad (7.20)$$

# Calculo da DEP via AR

Minimizando  $\psi_n^2$  vem:

$$\frac{\partial \psi_n^2}{\partial a_i} = 0 \Rightarrow 2 \sum_{j=0}^p a_j R_{xx}(i-j) = 0 \quad (7.21)$$

A Eq. (7.21) pode ser rearranjada para o cálculo da solução  $a_j, j = 0, p$  que minimiza  $\psi_n^2$  :

$$\sum_{j=0}^p a_j R_{xx}(i-j) = -R_{xx}(i) \quad (7.22)$$

que é idêntica à Eq. (7.15).

A forma como chegamos à expressão da DEP via modelo AR não é usual. Ela tem a vantagem de deixar clara a diferença entre a DEP calculada via TFD chamado de (periodograma) e a DEP calculada via modelo AR as vezes chamado de (máxima entropia).

# Calculo da DEP via AR

A maneira usual, utilizada por Akaike, pode ser exposta da seguinte forma:

$$n_n n_{n+l} = \sum_{s=0}^p a_s x_{n-s} \sum_{r=0}^p a_r x_{n+l-r} = \sum_{s=0}^p \sum_{r=0}^p a_s a_r x_{n-s} x_{n+l-r}$$

Aplicando a esperança matemática de ambos os lados da igualdade vem:

$$R_{nn}(l) = \sum_{s=0}^p \sum_{r=0}^p a_s a_r R_{xx}(l-r+s) \quad (7.23)$$

mas,

$$R_{nn}(l) = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{nn}(f) e^{i2\pi f l \Delta t} df \quad (7.24)$$

e

$$R_{xx}(l) = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{xx}(f) e^{i2\pi f l \Delta t} df \quad (7.25)$$

Aplicando, a integral em  $f$  de ambos os lados da Eq. (7.23) vem:

$$\int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{nn}(f) e^{i2\pi f l \Delta t} df = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} e^{i2\pi f l \Delta t} \left( \sum_{s=0}^p a_s e^{i2\pi f s \Delta t} \sum_{r=0}^p a_r e^{-i2\pi f r \Delta t} \right) S_{xx}(f) df$$

# Calculo da DEP via AR

Note-se que o segundo somatório é nada mais que o complexo conjugado do primeiro, e, portando:

$$\int_{-f_a/2}^{f_a/2} S_{nn}(f) e^{i2\pi f l \Delta t} df = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} e^{i2\pi f l \Delta t} \left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi f s \Delta t} \right|^2 S_{xx}(f) df \quad (7.26)$$

Pela unicidade da transformada de Fourier, tem-se que:

$$S_{nn}(f) = S_{xx}(f) \left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi f s \Delta t} \right|^2$$

ou,

$$S_{xx}(f) = \frac{S_{nn}(f)}{\left| \sum_{s=0}^p a_s e^{-i2\pi f s \Delta t} \right|^2} \quad (7.27)$$

que é idêntica à Eq. (7.13).

## Exemplo do Matlab



# Transformada de Hilbert

- A transformada de Hilbert (TH) transforma um sinal sem mudá-lo de domínio (a transformada de um sinal no tempo é um outro sinal no tempo).
- Vamos mostrar que a TH é a relação que liga as componentes real e imaginária da transformada de Fourier (TF) de um sinal real causal.
- Com ela pode-se construir o sinal analítico (sinal complexo) cujo módulo (valor absoluto) corresponde à envoltória do sinal.

# Transformada de Hilbert

## Sinal Causal

Um sinal causal (Fig. 9.1) é aquele que é nulo para o tempo negativo e pode ser expresso como a composição de um sinal par e um sinal ímpar.

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t) \quad (9.1)$$

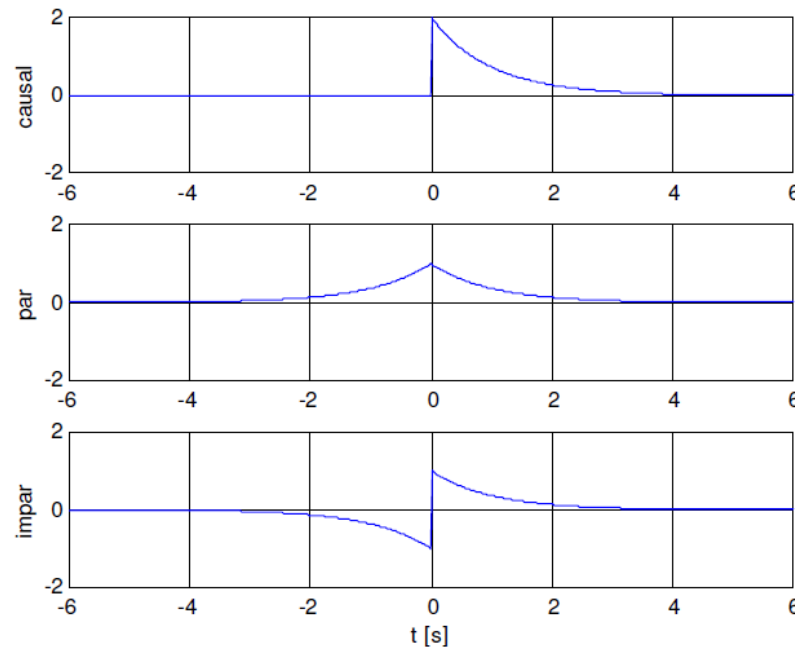


figura 9.1. Sinal causal como a soma de um sinal par e um ímpar

Usando a função sinal denotada por  $\text{sgn}(t)$ , tem-se:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= x_i(t) \text{sgn}(t), \\ x_i(t) &= x_p(t) \text{sgn}(t) \end{aligned} \quad (9.2)$$

onde,  $\text{sgn}(t) = 1, x > 0$  e  $\text{sgn}(t) = -1, x < 0$ ;

Para relacionar as componentes par e ímpar do sinal com as componentes real e imaginária da TF, precisamos utilizar algumas relações anteriores. Assim, tem-se que para a TF:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = X^*(-f) \quad (9.3)$$

Por outro lado, a transformada de Fourier de um sinal par ( $x(t) = x(-t)$ ), tem a propriedade:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t) e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{i2\pi ft} dt = X^*(f) \quad (9.4)$$

# Transformada de Hilbert

Observe que a **TF de um sinal par é uma função real e par**, isto é, a parte imaginária é nula, ou seja,

$$\tilde{f}\{x_p(t)\} = X_{\text{Re}}(f) \quad (9.5)$$

onde  $\tilde{f}\{\}$  denota a TF e  $X(f) = X_{\text{Re}}(f) + iX_{\text{Im}}(f)$ .

Analogamente, a transformada de Fourier de um sinal ímpar é

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-t)e^{-i2\pi ft} dt = - \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{i2\pi ft} dt = -X^*(f) \quad (9.6)$$

de onde conclui-se que a **TF de um sinal ímpar é imaginária e ímpar**, ou seja,

$$\tilde{f}\{x_i(t)\} = iX_{\text{Im}}(f) \quad (9.7)$$

# Transformada de Hilbert

Das Eq. (9.1), (9.4) e (9.6) pode-se estabelecer a TF de um sinal causal, composto pelas componentes par e ímpar com

$$X(f) = \tilde{f}\{x(t)\} = \tilde{f}\{x_p(t)\} + \tilde{f}\{x_i(t)\} \quad (9.8)$$

Substituindo-se as Eqs. (9.5) e (9.7) na Eq. (9.8) tem-se,

$$X(f) = X_{\text{Re}}(f) + iX_{\text{Im}}(f) \quad (9.9)$$

As partes par e ímpar do sinal  $x(t)$  podem ser reescritas uma em função da outra utilizando a Eq. (9.2), de maneira que as componentes real e imaginária da TF podem ser obtidas uma em função da outra.

A relação existente entre as componentes real e imaginária da TF de um sinal causal é conhecida como a TH [18]. Utilizando as Eqs. (9.2), (9.5) e (9.7), tem-se

$$X_{\text{Re}}(f) = \tilde{f}\{x_p(t)\} = \tilde{f}\{x_i(t) \text{sgn}(t)\} \quad (9.10)$$

# Transformada de Hilbert

Aplicando o teorema da convolução,

$$X_{\text{Re}}(f) = \tilde{f}\{x_p(t)\} = \tilde{f}\{x_i(t)\} * \tilde{f}\{\text{sgn}(t)\} \quad (9.11)$$

de onde,

$$X_{\text{Re}}(f) = iX_{\text{Im}}(f) * \frac{1}{i\pi f} = X_{\text{Im}}(f) * \frac{1}{\pi f} \quad (9.12)$$

pois,

$$\tilde{f}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{1}{i\pi f}.$$

Formalmente, a transformada de Hilbert do sinal  $x(t)$  é definida como a convolução do sinal  $x(t)$  com  $1/\pi t$ , ou

$$H\{x(t)\} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \frac{1}{t - \tau} d\tau = x(t) * \left( \frac{1}{\pi t} \right) \quad (9.13)$$

# Transformada de Hilbert

Aplicando a TF e o teorema da convolução na Eq. (9.13),

$$\tilde{f}\{H\{x(t)\}\} = X(f)(-i \operatorname{sgn}(f)) = e^{-i\frac{\pi}{2}} X(f) \operatorname{sgn}(f) \quad (9.14)$$

pois, a TF de  $1/\pi t$  é  $-i \operatorname{sgn}(f)$ , de onde pode-se obter a TH utilizando a TF inversa,

$$H\{x(t)\} = \tilde{f}^{-1}\left\{e^{-i\frac{\pi}{2}} \tilde{f}\{x_p(t)\} \operatorname{sgn}(f)\right\} \quad (9.15)$$

Na Eq. (9.15), pode-se observar que houve uma mudança de fase em  $90^\circ$  da TF, deslocando a fase das frequências positivas em  $-90^\circ$  e das frequências negativas em  $90^\circ$ .

# Transformada de Hilbert

## Algoritmo do cálculo da transformada de Hilbert

Para calcular a transformada de Hilbert de um sinal é preciso:

1. Calcular o espectro do sinal via TF.
2. Girar a fase em  $90^\circ$  multiplicando o espectro por  $\{-i \operatorname{sgn}(f)\}$  (Eq. 9.14).
3. Retornar ao domínio do tempo através da TF inversa (Eq. 9.15).

Este procedimento para o cálculo da TH é bastante simples, se comparado com o cálculo através da Eq. (9.13).

## Sinal Analítico

**Definição:** A partir do sinal original e do sinal calculado utilizando a TH, é possível obter o sinal analítico, que é um sinal complexo cuja parte real é o sinal original e a parte imaginária é a TH do sinal original, isto é,

$$x_a(t) = x(t) + i(H\{x(t)\}) \quad (9.16)$$



# Transformada de Hilbert

## Detecção do envelope de um sinal

O envelope de um sinal pode ser obtido usando a TH. A Fig. 9.2 mostra um diagrama de blocos para obter o envelope de um sinal.

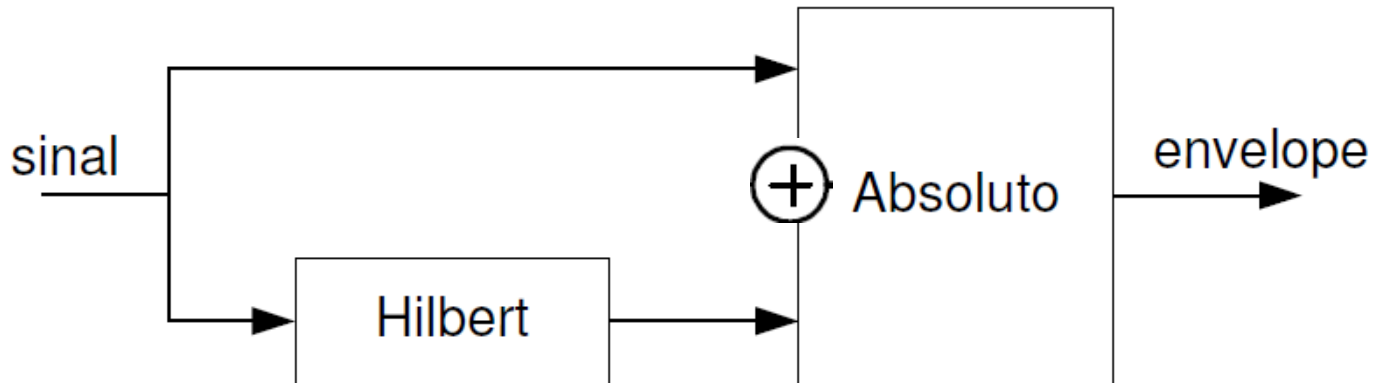


figura 9.2. Diagrama de blocos para a obtenção do envelope de um sinal

Ao sinal original aplica-se a transformada de Hilbert e os dois sinais são somados. A seguir, é realizado o cálculo do valor absoluto que constitui o envelope aproximado do sinal original.

# Transformada de Hilbert

## Exemplo 1

Consiste em obter o sinal modulador de um sinal composto. Considera-se um sinal cuja frequência é de 1 kHz modulado por um sinal de 70 Hz (Fig. 9.3)

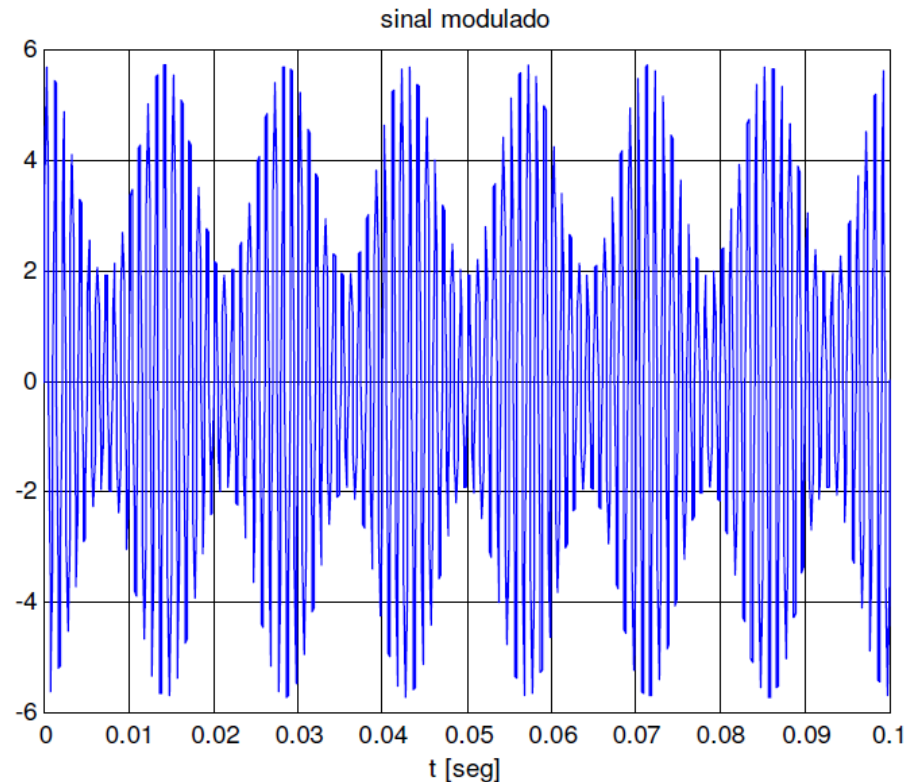


figura 9.3. Sinal de 1 kHz modulado por um outro sinal de 70 Hz

# Transformada de Hilbert

Para obter a envoltória do sinal modulado, encontra-se o sinal analítico (sinal complexo), cuja parte real é o sinal original (sinal modulado) e cuja parte imaginária é a sua transformada de Hilbert. O módulo do sinal analítico é a envoltória do sinal original como mostra a Fig. 9.4.

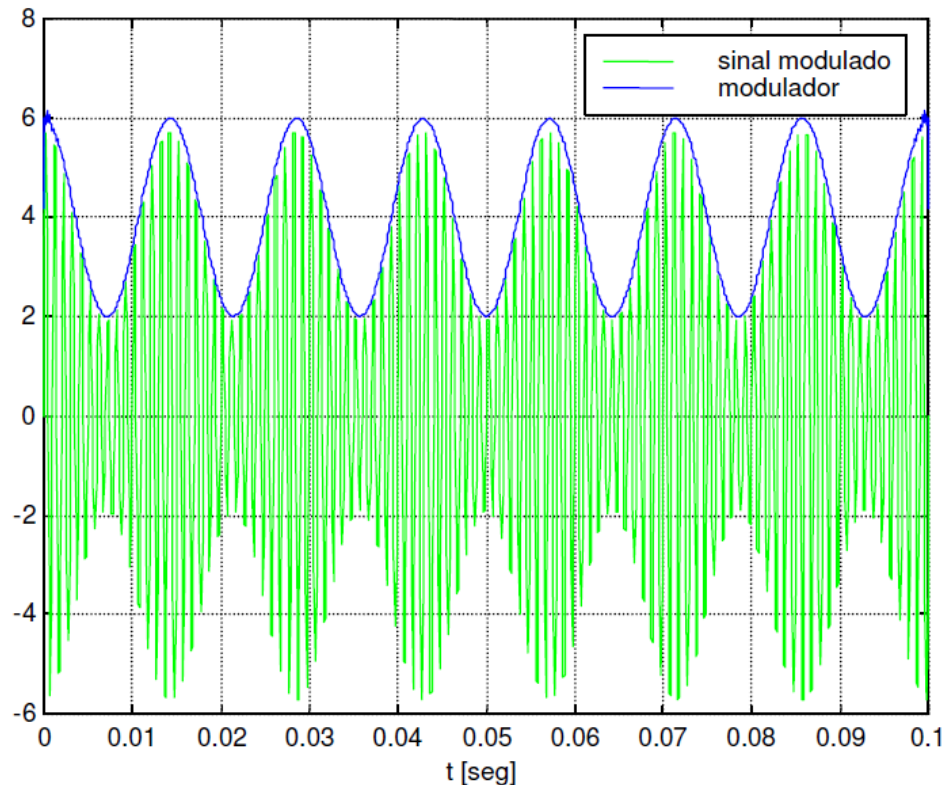


figura 9.4. Sinal modulado e envoltória

# Transformada de Hilbert

## Exemplo 2

Considere um sinal com decaimento exponencial dado por  $x(t) = e^{-\zeta t} \sin(\omega_0 t)$  onde  $\omega_0 = 31$  rad/s e  $\zeta = 0.5$ . A resposta livre do sistema amortecido é mostrada na Fig. 9.5a e o envelope na Fig. 5.9b.

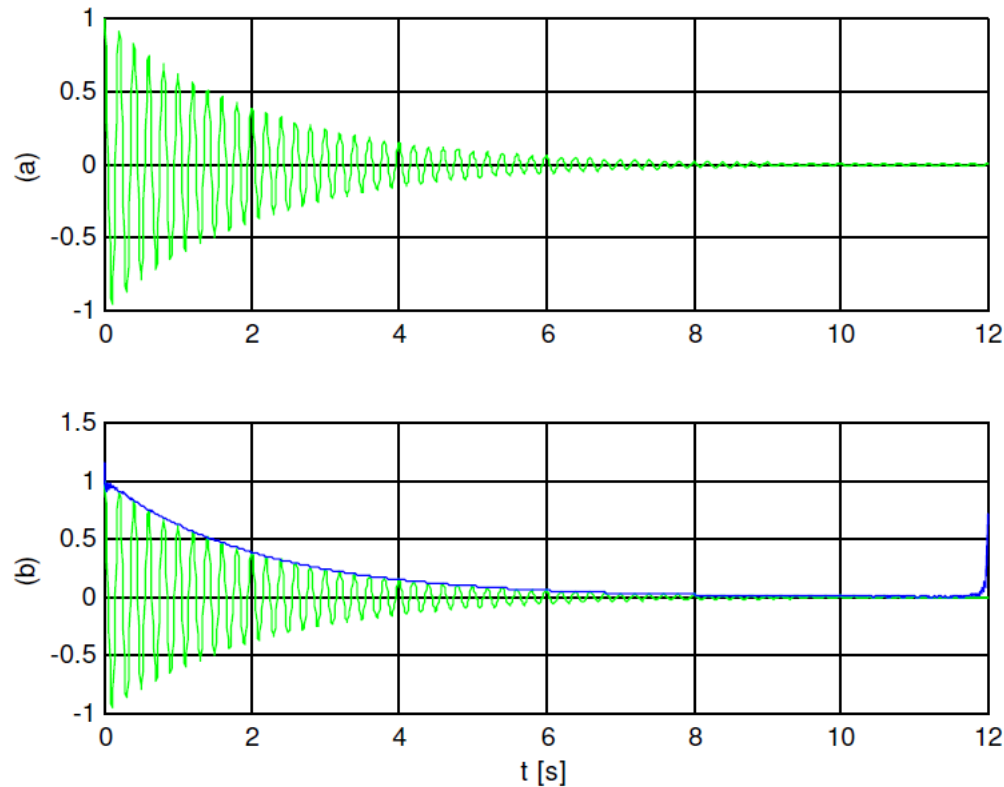


figura 9.5 (a) Resposta de um sistema livre amortecido e (b) envelope do sinal

O envelope foi obtido através da função analítica. Pode-se calcular o coef. de amortecimento da inclinação do logaritmo da envoltória (Fig. 9.6a). Veja efeitos de distorção nas extremidades do valor absoluto do sinal analítico. Através desta curva é possível calcular o coeficiente de amortecimento ou fator de amortecimento do modelo tratado. Observa-se, na Fig. 9.6b, que a inclinação da reta é de aproximadamente 0.5, logo  $\zeta = 0.5$ .

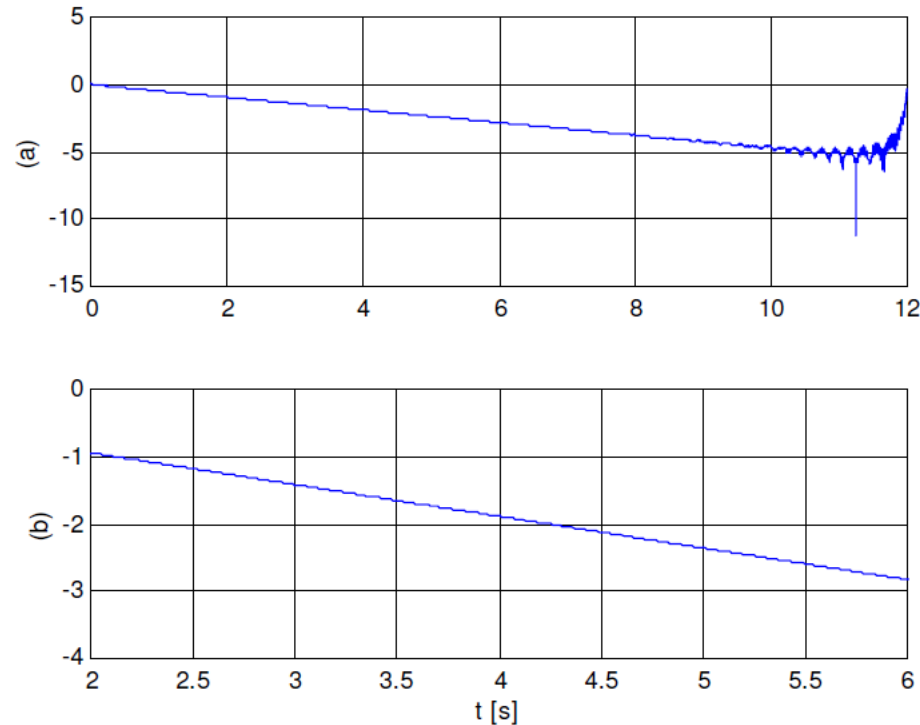


figura 9.6 (a) Logaritmo do envelope (b) e logaritmo do envelope entre 2 e 6 segundos.

## Exemplo do Matlab